

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

NGUYỄN HỮU TUẤN

**KHUNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC THÁI CẢM XÚC
CỦA NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM TRÊN NỀN TẢNG YOUTUBE
DỰA TRÊN KIẾN TRÚC TRANSFORMER**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỮU TUẤN

KHUNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC THÁI CẢM XÚC
CỦA NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM TRÊN NỀN TẢNG YOUTUBE
DỰA TRÊN KIẾN TRÚC TRANSFORMER

Chuyên ngành: chuyên ngành ?

Hướng đào tạo: hướng đào tạo ?

Mã số: mã số chuyên ngành ?

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

NGÔ TẤN VŨ KHANH

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Những ý kiến khoa học, kết luận của luận văn hoàn toàn do tôi tự đúc kết trên cơ sở nghiên cứu và các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ.

Luận văn này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Ngô Vũ Tấn Khanh. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng và trước pháp luật về tính trung thực, khách quan cũng như mọi vấn đề liên quan đến bản quyền của luận văn này.

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn ...

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
TÓM TẮT - ABSTRACT	vi
CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU	1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.2.1 Mục tiêu chung	4
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	5
1.2.3 Đối tượng nghiên cứu	6
1.2.4 Phạm vi nghiên cứu	6
1.3 Phương pháp nghiên cứu	7
1.4 Bố cục của đề án	9
1.5 Khoảng trống và động lực nghiên cứu	10
CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU TRƯỚC	13
2.1 Tổng quan về bài toán phân tích sắc thái cảm xúc	13
2.1.1 Cảm xúc và sắc thái tâm trạng qua lăng kính tâm lý học	13

2.1.2	Cơ sở thần kinh học của sự biểu hiện và hiện tượng suy hao cảm xúc trong văn bản	14
2.1.3	Bài toán phân tích sắc thái cảm xúc và các cấp độ phân tích . .	15
2.1.4	Phân tích sắc thái cảm xúc trên nền tảng học máy	17
2.1.5	Tổng quan về các thách thức phân tích sắc thái cảm xúc trên nền tảng YouTube	18
2.2	Tổng quan về phương pháp luận - Methodological Framework	18
2.3	Tổng quan về các mô hình dựa trên Transformer	20
2.4	Các nghiên cứu liên quan	23
2.4.1	Tình hình nghiên cứu ngoài nước	23
2.4.2	Tình hình nghiên cứu trong nước	23
2.4.3	Tổng hợp và nhận định nghiên cứu	24
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG KHUNG PHƯƠNG PHÁP		25
3.1		25
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU		26
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		27
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO		28

DANH MỤC CÁC HÌNH

1.1	Biểu đồ tỷ lệ thâm nhập của các nền tảng mạng xã hội dẫn đầu tại Việt Nam, từ Decision Lab, quý IV 2025	2
-----	--	---

2.1	Khung phương pháp luận chung cho bài toán phân tích sắc thái cảm xúc được Uma Maheswari cùng các cộng sự đề xuất Uma Maheswari <i>et al.</i> , 2024.	20
2.2	Kiến trúc cơ chế tự chú ý (Self-Attention) trong Transformer Vaswani <i>et al.</i> , 2017.	22
2.3	Kiến trúc tổng thể của Transformer với các lớp Encoder và Decoder Vaswani <i>et al.</i> , 2017.	22

DANH MỤC CÁC BẢNG

TÓM TẮT

Trình bày tóm tắt vấn đề nghiên cứu, các hướng tiếp cận, cách giải quyết vấn đề và một số kết quả đạt được.

ABSTRACT

This chapter provides a summary of the research problem, the approach, the solution and the results.

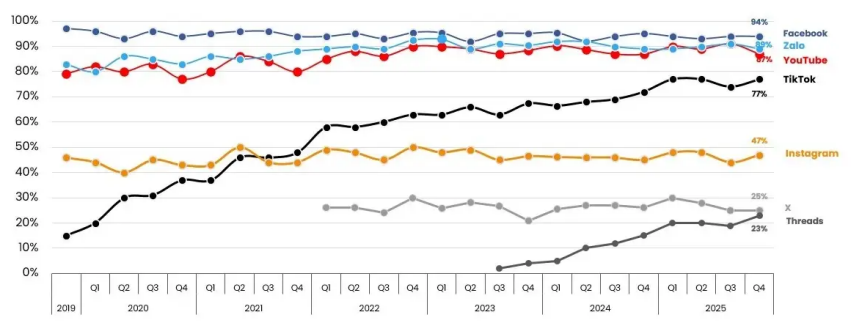
CHƯƠNG 1

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Kể từ khi ra mắt vào năm 2005 và được chính thức bản địa hóa tại Việt Nam vào năm 2014, YouTube không chỉ dừng lại ở một mạng xã hội chia sẻ nội dung số, mà còn tạo ra một kho lưu trữ dữ liệu khổng lồ với giá trị khai thác lớn cho nhiều lĩnh vực. Dẫn chứng bởi nghiên cứu của Choudhury (2019), Việt Nam hiện là một trong năm thị trường trọng điểm và nhận được sự đầu tư tâm huyết nhất của YouTube trên thế giới. Tính đến cuối năm 2025, theo thống kê từ DataReportal (Kemp, 2026), YouTube sở hữu tệp người dùng lớn tại Việt Nam với 62,1 triệu tài khoản, tương đương 61% dân số cả nước. Đồng thời, báo cáo từ Decision Lab (Decision Lab, 2025) ghi nhận mức độ thâm nhập của nền tảng này lên tới 87% trong quý IV/2025 (Hình 1.1), chỉ xếp sau Facebook, Zalo và vượt qua TikTok. Những số liệu ấn tượng này minh chứng rằng hệ sinh thái YouTube đã mở ra tiềm năng to lớn cho các bài toán thuộc lĩnh vực lắng nghe mạng xã hội (Social Media Listening). Quy trình này được định nghĩa là việc

ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu nhằm theo dõi, giám sát và trích xuất tri thức hữu ích từ dòng chảy hội thoại xung quanh một thực thể cụ thể (như thương hiệu hoặc hashtag), từ đó hỗ trợ nhận diện cơ hội kinh doanh, tối ưu hóa chiến dịch marketing và nâng cao trải nghiệm khách hàng (Ducange *et al.*, 2019).



Hình 1.1: Biểu đồ tỷ lệ thâm nhập của các nền tảng mạng xã hội dẫn đầu tại Việt Nam, từ Decision Lab, quý IV 2025

Nguồn: Decision Lab (2025)

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển đột phá của học máy (Machine Learning - ML) đã mở ra khả năng khai thác sâu sắc các nguồn dữ liệu phi cấu trúc, đặc biệt là văn bản, bên cạnh các dạng dữ liệu có cấu trúc truyền thống. Văn bản vốn là nguồn tài nguyên quan trọng chứa đựng các trạng thái nội tâm (private states) của con người, bao gồm ý kiến, niềm tin, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc, mục tiêu, đánh giá và phán đoán (Wiebe *et al.*, 2005). Như một hệ quả tất yếu, việc ứng dụng bài toán phân tích sắc thái cảm xúc (Sentiment Analysis - SA) để đánh giá tính phân cực trong văn bản đã trở thành giải pháp trọng tâm, giúp tối ưu hóa hoạt động khai phá dữ liệu trên mạng xã hội.

Mặc dù nguồn dữ liệu công khai trên nền tảng YouTube vô cùng khổng lồ, phong phú, đa dạng và mang đặc tính đa miền (multi-domain), nhưng hướng tiếp cận hiện nay tại Việt Nam vẫn còn những khoảng trống nhất định. Trong khi bài toán phân tích sắc thái cảm xúc ở các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể (Guo *et al.*, 2024; ZHAO *et al.*, 2024; Shen *et al.*, 2025; Zhao, 2025; Lee *et*

al., 2026), thì các nghiên cứu đối với tiếng Việt phần lớn vẫn chỉ tập trung vào các tập dữ liệu ngách thuộc một vài miền cụ thể (Minh *et al.*, 2024; Le *et al.*, 2025; Nguyen *et al.*, 2025).

Bên cạnh đó, dù nằm trong nhóm 20 ngôn ngữ có số lượng người bản ngữ lớn nhất thế giới (Ethnologue, 2026), tiếng Việt vẫn đặt ra nhiều thách thức đặc thù trong quá trình xử lý. Cụ thể, sự đa dạng của các phương ngữ và từ địa phương tạo ra rào cản không nhỏ đối với các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP). Đồng thời, sự giao thoa văn hóa trên không gian mạng đã thúc đẩy hiện tượng trộn mã (code-switching) (ví dụ: "sản phẩm nhìn rất chill") trở nên phổ biến và không ngừng biến đổi. Ngoài ra, sự thay đổi liên tục trong cách diễn đạt cảm xúc cùng sự xuất hiện của vốn từ vựng mới đòi hỏi các mô hình ML phải có tính thích nghi cao (adaptability) nhằm tránh hiện tượng suy giảm hiệu năng trước những biến động ngôn ngữ xã hội.

Trước những thách thức đặc thù này, các phương pháp truyền thống như hệ thống dựa trên luật (rule-based) hoặc các kiến trúc mạng học sâu thế hệ cũ (như Recurrent Neural Network - RNN hay Long Short-Term Memory - LSTM) dần bộc lộ nhiều điểm hạn chế do gặp khó khăn trong việc ghi nhớ ngữ cảnh dài và bóc tách cấu trúc câu trộn mã phức tạp. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của kiến trúc Transformer dựa trên cơ chế tự chú ý (Self-Attention) do Vaswani *et al.* (2017) đề xuất đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực NLP. Nhờ tận dụng khả năng tính toán song song vượt trội, kiến trúc này cho phép nắm bắt toàn bộ ngữ cảnh trong văn bản một cách linh hoạt. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng giúp nâng cao độ chính xác khi giải quyết bài toán phân tích cảm xúc đa miền và tăng cường khả năng thích ứng của mô hình theo thời gian.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn cấp thiết nêu trên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xây dựng một khung phương pháp (framework) chuẩn hóa, ứng dụng kiến trúc Transformer nhằm giải quyết hiệu quả các thách thức đặc thù của dữ liệu YouTube tại Việt Nam. Đây không chỉ là một bài toán có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn mang

tính ứng dụng thực tiễn cao, hỗ trợ đắc lực cho các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp trong việc thấu hiểu cộng đồng người dùng, từ đó đưa ra các chiến lược phát triển nội dung và kinh doanh tối ưu.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung

Như đã phân tích ở trên, chúng ta thấy rằng việc nghiên cứu, thiết kế và đề xuất một khung phương pháp chuẩn (framework) dựa trên nền tảng kiến trúc Transformer là đòi hỏi cấp thiết đối với bài toán phân tích sắc thái cảm xúc của người dùng trên YouTube nói riêng và trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam nói chung. Theo đó, mục đích cốt lõi của khung phương pháp này là tối ưu hóa toàn diện quy trình xây dựng và vận hành thực tế của hoạt động khai thác dữ liệu trên không gian mạng xã hội, trải dài từ khâu chuẩn bị dữ liệu, quy trình gán nhãn tự động cho đến khâu mô hình hóa theo đúng với xu thế thời đại.

Dựa trên lược đồ cảm xúc do Demszky *et al.* (2020) đề xuất trên cơ sở thực nghiệm của Cowen *et al.* (2019), nghiên cứu hướng tới việc bóc tách và làm rõ đặc tính phức tạp, đa chiều của trạng thái tâm lý con người thông qua hệ thống 27 phạm trù cảm xúc vi mô có độ hạt mịn (fine-grained). Hướng tiếp cận này vượt xa các mô hình phân loại sáu lớp cơ bản mà Ekman (1992) đặt ra hoặc các hệ thống đánh giá phân cực thô sơ truyền thống. Đặc biệt, thông qua việc cấu hình bài toán theo hướng phân loại đơn nhãn độc lập, nghiên cứu này không phủ nhận tính liên tục của không gian cảm xúc, mà thay vào đó là tập trung vào một cơ chế lọc tín hiệu tối ưu nhằm xác định chính xác tâm điểm cảm xúc chủ đạo (dominant emotion) chi phối mạnh nhất trong từng phát ngôn. Cách tiếp cận này vừa tận dụng trọn vẹn mật độ thông tin phong phú từ các khám phá tâm lý học hiện đại, vừa đảm bảo tính dứt khoát và rõ ràng cho các tác

vụ ứng dụng thực tế ở hạ nguồn trên không gian mạng xã hội nói chung và nền tảng YouTube nói riêng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu chung đã đề ra, nghiên cứu xác định và tập trung giải quyết bốn mục tiêu dựa trên các phần của một quy trình từ khâu thu thập dữ liệu cho tới mô hình hóa cụ thể như sau:

- Thu thập, xây dựng kho ngữ liệu bình luận (comments) cùng siêu dữ liệu (meta-data) xoay quanh các video trên nền tảng YouTube. Đồng thời, thiết lập một quy trình tiền xử lý văn bản nhằm bóc tách và chuẩn hóa các đặc trưng phi cấu trúc theo tiêu chuẩn huấn luyện hiện đại của các mô hình ngôn ngữ lớn. Nhằm xử lý các nhiễu loạn đặc thù của ngôn ngữ mạng, đảm bảo giữ lại trọn vẹn sắc thái ngữ nghĩa ẩn chứa trong từng ký tự và hành vi tương tác.
- Ứng dụng lược đồ 27 trạng thái cảm xúc và một trạng thái trung tính (neutral) mà Demszky *et al.* (2020) đã đề xuất, kết hợp với cơ chế gán nhãn bán tự động có sự tham gia của mô hình ngôn ngữ lớn và chuyên gia (LLM-Human-in-the-loop) nhằm xác định chính xác tâm điểm cảm xúc chủ đạo (dominant emotion) trong từng văn bản một cách tối ưu và hợp với thời đại.
- Triển khai hiệu chỉnh (fine-tuning) mô hình dựa trên các kiến trúc Transformer đã được tiền huấn luyện chuyên biệt hoặc đa ngữ dành cho tiếng Việt (như mBERT, PhoBERT, mModernBERT). Đồng thời, áp dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề mất cân bằng phân lớp (class imbalance) mang tính đặc thù của dữ liệu thực tế. Cuối cùng, độ tin cậy và khả năng tổng quát hóa của khung phương pháp sẽ được kiểm chứng thông qua hệ thống các độ đo định lượng chuẩn mực.
- Dựa trên các kết quả đánh giá thực nghiệm, để hoàn thiện một chuỗi quy trình

(pipeline) chuẩn hóa có khả năng nhận diện chính xác độ phức tạp trong trạng thái tâm lý người dùng. Khung phương pháp này đóng vai trò là nền tảng kỹ thuật hỗ trợ đắc lực cho các hệ thống lắng nghe mạng xã hội (Social Media Listening) tại Việt Nam. Tạo điều kiện cho các tác vụ hạ nguồn (downstream tasks) mang tính ứng dụng cao như phân tích xu hướng & đo lường sức khỏe thương hiệu hay quản trị danh tiếng thương hiệu & xử lý khủng hoảng truyền thông được thực thi một cách tự động, chính xác và có chiều sâu với một mức chi phí tối ưu.

1.2.3 Đối tượng nghiên cứu

- **Về mặt dữ liệu và ngôn ngữ học:** Đối tượng nghiên cứu là các trạng thái tâm lý, thái độ và biểu hiện cảm xúc đa chiều của người dùng Việt Nam được phản ánh qua ngữ liệu văn bản phi cấu trúc trên nền tảng mạng xã hội YouTube.
- **Về mặt công nghệ và thuật toán:** Đối tượng nghiên cứu tập trung vào các kiến trúc học sâu tiên tiến dựa trên cơ chế tự chú ý (Transformer-based models) chuyên biệt cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đa ngữ và tiếng Việt. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét việc ứng dụng các Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) như một công cụ hỗ trợ quá trình phân tích và tự động hóa khâu gán nhãn dữ liệu.

1.2.4 Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi dữ liệu:** Trong khuôn khổ đề án, việc thu thập và khai thác ngữ liệu chỉ dừng lại ở việc giới hạn trong nền tảng YouTube tại thị trường Việt Nam. Nguồn dữ liệu đầu vào bao gồm các bình luận công khai từ các video phát lại (Video on Demand - VOD) và luồng phát trực tiếp (Livestream), kết hợp cùng các siêu dữ liệu (metadata) liên quan trực tiếp đến video như tiêu đề và mô tả.
- **Phạm vi phân loại cảm xúc:** Thay vì tiếp cận theo bài toán phân cực ba nhãn

(tích cực, tiêu cực, trung tính) hoặc sáu cảm xúc phổ quát của Ekman (1992) đề xuất, phạm vi nhận diện của nghiên cứu được mở rộng sang không gian cảm xúc hạt mịn (fine-grained emotion categories). Cụ thể, đề án nghiên cứu áp dụng lược đồ 27 trạng thái cảm xúc vi mô kết hợp với một trạng thái trung tính (neutral) đã được Demszky *et al.* (2020) đề xuất, nhằm nắm bắt chính xác các sắc thái biểu đạt phức tạp và đa dạng của người dùng trong thực tế.

- **Phạm vi công nghệ áp dụng:** Trong quy trình gán nhãn có sự tham gia của chuyên gia (LLM-Human-in-the-loop), đề tài giới hạn việc thử nghiệm trên một số Mô hình ngôn ngữ lớn tiêu biểu hiện nay (như Gemini Flash, Llama 3, Gemma). Đối với khâu phân loại sắc thái cảm xúc, nghiên cứu tập trung thực nghiệm tinh chỉnh (fine-tuning) và đánh giá đối sánh (benchmarking) trên các kiến trúc Transformer đã được tiền huấn luyện (pre-trained) thuộc họ BERT (như mBERT, PhoBERT, mModernBERT).

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết các mục tiêu đã đặt ra, đề án áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm định lượng (quantitative empirical research) kết hợp với các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Học sâu (Deep Learning). Khung phương pháp này được định hình dựa trên việc tham khảo, kế thừa và tùy biến từ các quy trình phân tích cảm xúc từ hai công trình (Ding *et al.*, 2026; Hung *et al.*, 2026). Từ những nền tảng lý thuyết và thực nghiệm vững chắc đó, đề án đã chuẩn hóa phương pháp triển khai thành một chuỗi quy trình (pipeline) bao gồm bốn giai đoạn trọng tâm như sau:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

- Bao gồm, không giới hạn công cụ cho việc xây dựng danh sách tập hạt giống video từ 15 chủ đề được YouTube chia sẵn.

- Cũng đồng thời, không giới hạn công cụ cho quá trình thu thập dữ liệu trên nền tảng YouTube như APIs, Web Scraping,... với nội dung bao gồm các thông tin về đối tượng bình luận (gồm nội dung bình luận, thời điểm bình luận) và các thông tin siêu dữ liệu (metadata) các thông tin về đối tượng video được bình luận (gồm tiêu đề, tên kênh, danh mục).
- Tham khảo và xây dựng quy trình tiền xử lý tập dữ liệu thô từ các quy trình chuẩn hiện đại trong những năm gần đây.

Bước 2: Gán nhãn bán tự động để xây dựng tập ngữ liệu lớn đã được gán nhãn

- Lấy mẫu, đánh nhãn thủ công và kết hợp với tập dữ liệu chuẩn (benchmark) Vi-GoEmotions do Hung *et al.* (2026) xây dựng để tạo tập hạt giống cho quá trình gán nhãn tự động.
- Chọn mô hình đã được huấn luyện trên tập ngữ liệu lớn, có độ chính xác cao để thực hiện việc gán nhãn tự động cho tập còn lại.
- Xây dựng một quy trình gán nhãn bán tự động dựa trên mô hình và tập hạt giống, nhằm mở rộng tập hạt giống, cũng chính là tập đã được gán nhãn chính xác.

Bước 3: Hiệu chỉnh mô hình

- Hiệu chỉnh mô hình với các kỹ thuật khử bất cân bằng dữ liệu với các mô hình được chọn để sử dụng cho giai đoạn mô hình hóa.
- Huấn luyện lại mô hình với kỹ thuật học chuyển giao (Transfer Learning) trên tập dữ liệu đã được gán nhãn ở giai đoạn trước. Nhằm tận dụng sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn đã được huấn luyện trên các tập ngữ liệu đa dạng, giàu ngữ nghĩa cho việc học nhanh các đặc trưng của ngôn ngữ mạng xã hội phức tạp.

Bước 4: Đánh giá và so sánh kết quả

- Vì mục tiêu đề án là xây dựng một khung phương pháp để phù hợp với kiến trúc Transformer do đó, cần phải đánh giá quá trình huấn luyện của các mô hình ở bước 3 nhằm đưa ra kết luận chính xác mang tính trung thực khách quan.
- Vì dữ liệu vốn đã mang tính mất cân bằng trong tự nhiên, do đó chúng ta cần phải đánh giá thông qua các độ đo khách quan như F1-macro, Balanced Accuracy nhằm bổ sung cho độ đo độ chính xác tổng thể (Overall Accuracy).

1.4 Bố cục của đề án

Dựa trên khung phương pháp luận đã đề xuất, cùng các mục tiêu đã đặt ra, nội dung của luận văn được tổ chức thành 5 chương chính với bố cục như sau:

- **Chương 1: Xác định vấn đề nghiên cứu** - Giới thiệu bối cảnh nghiên cứu, tính cấp thiết của đề tài, xác định mục đích, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cũng như phương pháp nghiên cứu và cung cấp cái nhìn sơ lược về bố cục của đề án.
- **Chương 2: Lược khảo cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước** - Trình bày các khái niệm liên quan đến quá trình xây dựng khung phương pháp như khung phương pháp, bài toán phân tích sắc thái cảm xúc, kiến trúc Transformer, và các công trình nghiên cứu có liên quan đã được công bố trong và ngoài nước, nhằm cung cấp các định nghĩa tổng thể bài toán.
- **Chương 3: Phương pháp nghiên cứu** - Mô tả chi tiết quá trình xây dựng khung phương pháp từ quy trình thu thập dữ liệu, tiền xử lý, cho tới khâu mô hình hóa và đánh giá kết quả.
- **Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận** - Mô tả chi tiết môi trường và các tham số cấu hình thực nghiệm. Tiến hành triển khai đánh giá đối sánh quá

trình huấn luyện giữa các mô hình, phân tích định lượng dựa trên các độ đo tiêu chuẩn (Overall Accuracy, Balanced Accuracy, F1-macro) trên tập dữ liệu kiểm định để kiểm chứng hiệu năng thực tế của mô hình nhằm đưa ra các dữ liệu đánh giá khách quan về toàn bộ khung phương pháp.

- **Chương 5: Kết luận và hàm ý** - Tổng kết những đóng góp của nghiên cứu và đề xuất các hướng mở rộng.

1.5 Khoảng trống và động lực nghiên cứu

Như đã đề cập ở các phần trên, mặc dù lĩnh vực phân tích sắc thái cảm xúc (Sentiment Analysis) đã thu hút được nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu, nhưng khi soi chiếu vào bối cảnh thực tế phức tạp của nền tảng YouTube tại Việt Nam, mảng đề tài này vẫn tồn tại những khoảng trống đáng kể cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn.

Thứ nhất, phần lớn các nghiên cứu trước đây về phân tích cảm xúc tiếng Việt chủ yếu tiếp cận ở mức độ phân cực thô sơ (tích cực, tiêu cực, trung tính) hoặc ứng dụng các mô hình học máy truyền thống và mạng học sâu thế hệ cũ như RNN hay LSTM. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào đề xuất và đánh giá hiệu quả của một khung phương pháp (framework) kết hợp Lược đồ 27 trạng thái cảm xúc vi mô và một cảm xúc trung tính với các kiến trúc Transformer tiên tiến (như PhoBERT, mModernBERT) cùng cơ chế gán nhãn LLM-Human-in-the-loop, nhằm tận dụng đồng thời cả hai ưu điểm: khả năng nhận diện cảm xúc hạt mịn (fine-grained) và năng lực bóc tách ngữ cảnh vượt trội của các mô hình ngôn ngữ hiện đại với lượng ngữ liệu lớn.

Thứ hai, một trong những thách thức lớn trong bài toán lắng nghe mạng xã hội là sự nhiễu loạn và phức tạp của ngôn ngữ tự nhiên. Các nghiên cứu trước thường sử dụng dữ liệu đã được làm sạch một cách dứt khoát nhằm đánh đổi tính toàn vẹn của cảm xúc trên ngữ liệu với hiệu năng của mô hình. Hoặc là thu hẹp trong các miền cụ thể (như đánh giá nhà hàng, khách sạn, sản phẩm điện thoại). Trong khi đó, văn bản bình

luận trên nền tảng YouTube thực tế mang tính đa miền (multi-domain), chứa nhiều hiện tượng trộn mã (code-switching), từ lóng, và đặc biệt là sự mất cân bằng phân lớp trầm trọng. Và việc xây dựng một quy trình tiền xử lý thực tiễn, bao gồm chuẩn hóa văn bản mạng, bóc tách đặc trưng mang tính hiện đại, phù hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn và áp dụng các kỹ thuật khử bất cân bằng dữ liệu hợp lý là rất cần thiết, nhưng vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng trong bối cảnh ứng dụng tại Việt Nam.

Thứ ba, nhiều nghiên cứu hiện nay vẫn tập trung đánh giá vào mô hình phân tích cảm xúc chủ yếu dựa trên độ chính xác tổng thể (Overall Accuracy), mà bỏ qua đánh giá quá trình huấn luyện giữa các mô hình. Điều này dẫn đến việc đánh giá toàn bộ quá trình xây dựng khung phương pháp từ khâu thu thập cho tới trực quan hóa vẫn chưa được toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh ứng dụng thực tiễn của hệ thống lắng nghe mạng xã hội (Social Media Listening), nơi mà độ tin cậy của kết quả đầu ra phụ thuộc mật thiết vào tính xuyên suốt và sự liên kết chặt chẽ của từng mắt xích.

Về mặt tổng quan trong các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện đại, kiến trúc Transformer nổi bật nhờ cơ chế tự chú ý (Self-Attention) giúp giải quyết triệt để hạn chế về bộ nhớ dài hạn, cho phép nắm bắt toàn bộ ngữ cảnh một cách linh hoạt (Vaswani *et al.*, 2017), trong khi các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) được biết đến với khả năng suy luận và hỗ trợ tự động hóa gán nhãn vượt trội. Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu chính thức tại Việt Nam áp dụng toàn diện sự kết hợp giữa hệ thống 27 + 1 nhãn cảm xúc vi mô và kiến trúc Transformer cho dữ liệu YouTube, nhưng trong các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, việc tích hợp này đã chứng minh được hiệu quả trong việc cải thiện độ chính xác và nắm bắt tâm lý phức tạp của người dùng. Do đó, nghiên cứu này kế thừa ý tưởng từ các thành tựu tiên tiến toàn cầu để đề xuất một chuỗi quy trình (pipeline) chuẩn hóa, nhằm tận dụng đồng thời năng lực học chuyển giao của các mô hình họ BERT và hệ thống phân loại hạt mịn, qua đó nâng cao hiệu suất nhận diện cảm xúc trong điều kiện dữ liệu thực tế đầy nhiễu và biến thiên.

Trên cơ sở những khoảng trống nêu trên, đề tài "Khung phương pháp phân tích

sắc thái cảm xúc của người dùng Việt Nam trên nền tảng YouTube dựa trên kiến trúc Transformer" không chỉ đóng góp về mặt học thuật thông qua việc đề xuất một quy trình kết hợp mới mẻ, mà còn có tiềm năng ứng dụng cao trong việc tối ưu hóa hệ thống lắng nghe mạng xã hội (Social Media Listening) cho các doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung hiện nay.

CHƯƠNG 2

LƯỢC KHẢO CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU TRƯỚC

2.1 Tổng quan về bài toán phân tích sắc thái cảm xúc

2.1.1 Cảm xúc và sắc thái tâm trạng qua lăng kính tâm lý học

Trong cuộc sống hàng ngày, khái niệm cảm xúc (emotion) và sắc thái tâm trạng (sentiment) thường được dùng để thay thế lẫn nhau. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tâm lý học, chúng được coi là hai khái niệm khác biệt. Trong mô hình tâm lý học nổi tiếng mà Watson and Tellegen (1985) xây dựng, đã chỉ ra cảm xúc mang cấu trúc hai chiều. Dựa trên đó, cảm xúc được định nghĩa là một trạng thái tâm lý cốt lõi phát sinh tức thời, bao gồm ba thành phần cấu trúc: trải nghiệm chủ quan, phản ứng sinh lý và phản ứng hành vi. Nhà tâm lý học Ekman (1992) đã phân loại cảm xúc thành sáu nhóm cơ bản (hạnh phúc, buồn bã, tức giận, sợ hãi, ngạc nhiên, ghê tởm), và sau này được mở

rộng với các trạng thái thứ cấp như hào hứng, xấu hổ, khinh thường và thẹn thùng.

Ngược lại, sắc thái tâm trạng (sentiment) là một thái độ tinh thần mang tính tổ chức cao, được bồi đắp và hình thành dựa trên nền tảng của các cảm xúc sơ cấp. Định nghĩa này nhấn mạnh rằng "sentiment" được sử dụng để truyền tải những suy nghĩ của một cá nhân bắt nguồn từ chính cảm xúc của họ. Không giống như cảm xúc, "sentiment" tiến xa hơn một bước và không bị giới hạn trong các chiều không gian tâm lý thuần túy (Yue *et al.*, 2019). Theo McDougall (2015), sắc thái tâm trạng đóng vai trò như cầu nối giữa cảm xúc cốt lõi và chuỗi hành động có chủ đích. Nói cách khác, các loại cảm xúc đa dạng đóng vai trò như những nhân tố cấu thành nên sắc thái tâm trạng tổng thể của một cá nhân đối với một sự vật, sự việc.

2.1.2 Cơ sở thần kinh học của sự biểu hiện và hiện tượng suy hao cảm xúc trong văn bản

Dựa trên cơ sở lý thuyết của các nhà tâm lý học, các nhà khoa học thần kinh đã tiến sâu vào giải mã cơ chế sinh học của quá trình hình thành và truyền đạt cảm xúc.

Khi con người tiếp nhận một kích thích từ môi trường, tín hiệu ngay lập tức được truyền qua đồi thị (Thalamus) đến hạch hạnh nhân (Amygdala) - trung tâm xử lý cảm xúc cốt lõi, đồng thời truyền đến vỏ não trước trán (Prefrontal Cortex) để phân tích nhận thức (LeDoux, 2013). Sau đó, hệ thần kinh tự chủ (Autonomic Nervous System) phản ứng bằng cách thay đổi nhịp tim, nhịp thở, tạo ra các "cảm giác" về mặt thể chất. Kết quả của quá trình này là các hành vi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài thông qua nét mặt, cử chỉ hoặc ngôn ngữ.

Tuy nhiên, khi cảm xúc phức tạp này được mã hóa xuống cấp độ ngôn ngữ dưới dạng văn bản thuần túy, một lượng lớn thông tin bị triệt tiêu. Theo nguyên tắc giao tiếp nổi tiếng của Albert Mehrabian, từ ngữ (ngôn từ) chỉ chiếm khoảng 7% khả năng truyền tải ý nghĩa cảm xúc, phần còn lại phụ thuộc vào ngữ điệu giọng nói (38%) và

ngôn ngữ cơ thể (55%) (Mehrabian *et al.*, 1971). Do đó, một văn bản chữ viết đã đánh mất đến 93% các manh mối cảm xúc phi ngôn ngữ.

Đối với người tiếp nhận, quá trình giải mã cảm xúc cũng sẽ đi qua một chu trình thần kinh phức tạp. Tín hiệu đầu vào (đọc văn bản, nghe âm thanh, nhìn nét mặt) được xử lý thông qua hệ thống nơ-ron gương (Mirror Neuron System) trong não bộ. Các nơ-ron này kích hoạt sự "mô phỏng" tự động, ra lệnh cho cơ thể tái hiện lại trạng thái cảm giác của người phát tín hiệu. Tín hiệu mô phỏng này sau đó được chuyển đến thùy đảo (Insula) và hạch hạnh nhân để não bộ có thể thực sự "cảm nhận", từ đó phân tích và ra quyết định phân loại sắc thái tâm trạng đó là tích cực, tiêu cực hay trung tính (Iacoboni, 2009).

2.1.3 Bài toán phân tích sắc thái cảm xúc và các cấp độ phân tích

Phân tích sắc thái cảm xúc (Sentiment Analysis - SA), hay còn được gọi là khai thác ý kiến (Opinion mining), là lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về các quan điểm, thái độ và cảm xúc của con người được diễn đạt thông qua ngôn ngữ văn bản (Liu *et al.*, 2010). Về mặt kỹ thuật, tác vụ này không chỉ dừng lại ở việc nhận diện từ vựng mang tính cảm xúc, mà là một quy trình trích xuất và phân loại các thông tin mang tính chủ quan nhằm xác định chính xác thái độ của người viết hướng tới một thực thể cụ thể (Liu *et al.*, 2010).

Trong bài toán phân tích sắc thái cảm xúc, thuật ngữ *đối tượng (o)* thường được dùng để chỉ thực thể mục tiêu mà người viết hướng tới, chẳng hạn như sản phẩm, dịch vụ, cá nhân hoặc tổ chức. Về mặt cấu trúc, một đối tượng *o* có thể được phân tách thành một hệ thống phân cấp bao gồm các thành phần (*T*) và các thuộc tính (*A*). Chẳng hạn, nếu xét đối tượng *o* là một "Video", các thành phần *T* có thể bao gồm "nội dung", "âm thanh", "diễn viên"; các thuộc tính *A* tương ứng có thể là "độ chân thực" hay "kỹ năng diễn xuất". Và trong đó, bản thân các thành phần này cũng có thể tiếp tục chia nhỏ thành các thành phần con T_1 như "phân cảnh", "thông điệp truyền tải",

"lời thoại",... và các thuộc tính con A_1 như "độ hấp dẫn", "độ sâu sắc", "tính logic",...

Dựa trên định nghĩa này, đối tượng o có thể được biểu diễn dưới dạng một cấu trúc cây phân cấp $o : (T, A)$, trong đó gốc là chính đối tượng o , các nút trong là các thành phần và các lá đại diện cho các thuộc tính chi tiết. Mặc dù cảm xúc có thể được biểu đạt tại bất kỳ nút nào trên cây, nhưng việc khai thác trực tiếp trên cấu trúc này thường gặp khó khăn do độ phức tạp về mặt tính toán và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Do vậy, để tối ưu hóa quá trình khai thác, cấu trúc cây thường được đơn giản hóa bằng phương pháp "làm phẳng" (flattening). Khi đó, tất cả các thành phần và thuộc tính được gọi chung bằng thuật ngữ **khía cạnh** (aspect) hoặc **đặc tính** (feature), ký hiệu là f . Dựa trên nền tảng này, một ý kiến (opinion) sẽ được mô hình hóa chính thức dưới dạng một *bộ năm thành phần (quintuple)* (o, f, so, h, t) , trong đó:

- o : Đối tượng mục tiêu biểu đạt cảm xúc hay ý kiến trong văn bản.
- f : Khía cạnh của đối tượng được đánh giá.
- so : Hướng cảm xúc (sentiment orientation), thường mang giá trị tích cực, tiêu cực hoặc trung tính.
- h : Chủ thể (holder) diễn đạt cảm xúc.
- t : Thời điểm cảm xúc được biểu đạt.

Và đối với một văn bản $d = \langle s_1, s_2, \dots, s_m \rangle$, trong đó s_i là các câu cấu thành, mục tiêu của việc phân tích cảm xúc được phân định rõ ràng qua ba cấp độ nghiên cứu chính:

- **Cấp độ văn bản (Document-level)**: Xác định hướng cảm xúc tổng thể của toàn bộ văn bản d đối với đối tượng o , thường được biểu diễn bằng cặp (o, so) .
- **Cấp độ câu (Sentence-level)**: Xác định cảm xúc của từng câu s_i đối với đối tượng o . Cấp độ này thường đi kèm với nhiệm vụ phân loại tính chủ quan (subjectivity classification) để phân tách câu chứa ý kiến và câu nêu sự thật.

- **Cấp độ khía cạnh (Aspect-level):** Xác định hướng cảm xúc đối với từng khía cạnh cụ thể f_j của đối tượng o được đề cập trong câu s_i , biểu diễn bằng bộ (s_i, f_j, so) . Đây là cấp độ chi tiết nhất, cho phép xử lý các văn bản chứa nhiều ý kiến phức tạp và trái ngược nhau.

2.1.4 Phân tích sắc thái cảm xúc trên nền tảng học máy

Như đã lập luận ở phần cơ sở thần kinh học, quá trình chuyển hóa cảm xúc thành văn bản thuần túy gây ra hiện tượng suy hao thông tin nghiêm trọng (lên đến 93% các manh mối phi ngôn ngữ). Khi con người đọc văn bản, hệ thống nơ-ron gương (Mirror Neuron System) trong não bộ phải hoạt động liên tục để "mô phỏng" và bù đắp lượng thông tin khuyết thiếu này. Tuy nhiên, đối với máy tính, các phương pháp phân tích văn bản truyền thống dựa trên luật (rule-based) hoặc từ điển (lexicon) hoàn toàn bất lực trong việc khôi phục các tín hiệu cảm xúc ẩn, bởi chúng chỉ phân tích bề mặt từ vựng mà bỏ qua ngữ cảnh và cấu trúc ngữ nghĩa sâu xa (Liu, 2012).

Để giải quyết thách thức này, các phương pháp tiếp cận dựa trên Học máy (Machine Learning) và Học sâu (Deep Learning) ra đời, đóng vai trò như một "hệ thống nơ-ron gương kỹ thuật số". Thay vì dựa vào các quy tắc cứng nhắc, các thuật toán học máy có khả năng tự động trích xuất các biểu diễn đặc trưng phi tuyến tính (non-linear representations) từ các tập dữ liệu lớn. Thông qua việc phân tích tần suất xuất hiện, vị trí, và mối liên kết ngữ cảnh giữa các từ, hệ thống có thể học cách suy luận và dự đoán sắc thái tâm trạng một cách tự động và chính xác.

Sự phát triển của phân tích sắc thái cảm xúc trên nền tảng học máy trải qua các giai đoạn chính:

- **Học máy truyền thống (Traditional Machine Learning):** Các thuật toán như Support Vector Machine (SVM), Naive Bayes, hay Logistic Regression sử dụng các kỹ thuật trích xuất đặc trưng thủ công như Bag-of-Words (BoW) hoặc TF-

IDF. Mặc dù mang lại hiệu quả cao hơn phương pháp từ điển, nhóm này vẫn gặp hạn chế lớn trong việc hiểu chuỗi ngữ cảnh dài và thứ tự từ vựng.

- **Học sâu (Deep Learning):** Sự ra đời của các Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) như RNN, CNN, LSTM và đặc biệt là kiến trúc Transformer đã tạo ra bước đột phá. Các mô hình này có khả năng nhúng từ vựng vào một không gian véc-tơ đa chiều (Word Embeddings), giúp biểu diễn trọn vẹn mối quan hệ ngữ nghĩa tinh vi và tự động phân tách đối tượng o cùng khía cạnh f trong bộ năm thành phần (o, f, so, h, t) .

Về mặt định nghĩa toán học, quá trình phân tích sắc thái cảm xúc bằng học máy là việc xấp xỉ một hàm mục tiêu để ánh xạ từ không gian văn bản đầu vào sang không gian nhãn cảm xúc. Gọi $\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ là tập hợp các văn bản (hoặc câu, bình luận) cần phân tích. Gọi $\mathcal{E}$ là không gian nhãn cảm xúc được định nghĩa trước (ví dụ: $\mathcal{E} = \{Tích\ cực, Tiêu\ cực, Trung\ tính\}$ đối với phân loại 3 cực).

2.1.5 Tổng quan về các thách thức phân tích sắc thái cảm xúc trên nền tảng YouTube

2.2 Tổng quan về phương pháp luận - Methodological Framework

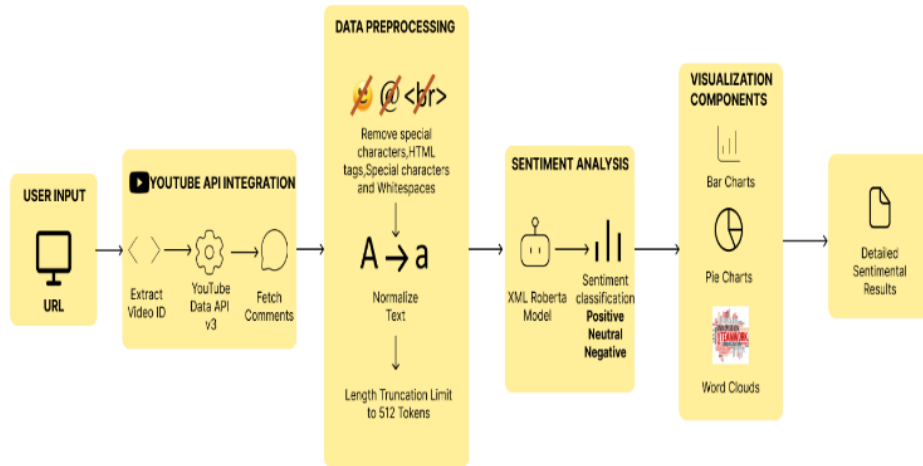
Hiện nay, cộng đồng học thuật vẫn chưa có một định nghĩa chính thức về **khung phương pháp luận (methodological framework)**. Tuy nhiên, có một sự đồng thuận ngầm rằng đây là một công cụ giúp dẫn dắt người thực hiện đi qua một chuỗi các bước có trình tự để hoàn thành một quy trình cụ thể. Trong đó, **phương pháp luận** được hiểu là tập hợp các phương pháp trong một lĩnh vực chuyên biệt, còn **khung** đóng vai trò là cấu trúc của các quy tắc hoặc ý tưởng nền tảng. Việc áp dụng khung phương

pháp luận không chỉ giúp cải thiện tính nhất quán, tính chặt chẽ mà còn chuẩn hóa các cách tiếp cận, từ đó tối đa hóa độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu (McMeekin *et al.*, 2020).

Dựa trên các tiền đề đó, một khung phương pháp luận chất lượng cần đáp ứng các tiêu chí cốt lõi sau.

- **Tính hệ thống (Systematicity):** Các bước phải được sắp xếp theo trình tự logic, có sự liên kết chặt chẽ và nhất quán xuyên suốt quy trình.
- **Tính toàn diện (Comprehensiveness):** Bao quát đầy đủ các giai đoạn cần thiết, từ khâu xác định bằng chứng đến khâu thực thi và đánh giá.
- **Tính linh hoạt (Flexibility):** Có khả năng điều chỉnh và thích nghi với các bối cảnh nghiên cứu khác nhau mà không phá vỡ cấu trúc cốt lõi.
- **Tính khả thi và Thực chứng (Feasibility & Evidence-based):** Khung phải được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế, kinh nghiệm chuyên gia và có khả năng ứng dụng thực tiễn cao thông qua việc thử nghiệm (pilot).

Với phạm vi đề tài, trong các nghiên cứu gần đây về xây dựng khung phương pháp cho bài toán phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis), dù thực hiện trên dữ liệu tiếng Việt hay các ngôn ngữ khác, quy trình thực hiện đa phần đều tuân thủ các giai đoạn chuẩn hóa bao gồm: thu thập dữ liệu, tiền xử lý, tách từ (tokenization) và vector hóa, huấn luyện mô hình, và cuối cùng là đánh giá, biểu diễn kết quả (El Azzouzy *et al.*, 2025, Singh and Tiwari, 2021). Quy trình hệ thống này cũng tương đồng với khung phương pháp luận do Uma Maheswari cùng các cộng sự đề xuất (Hình 2.1).



Hình 2.1: Khung phương pháp luận chung cho bài toán phân tích sắc thái cảm xúc được Uma Maheswari cùng các cộng sự đề xuất Uma Maheswari *et al.*, 2024.

Ngoài ra, khi khảo sát các công trình nghiên cứu chuyên biệt về văn bản tiếng Việt cho thấy, trọng tâm hiện nay chủ yếu tập trung vào việc cải tiến cấu trúc các mô hình học máy nhằm tối ưu hóa độ chính xác (Minh *et al.*, 2024, Nguyen *et al.*, 2025, Quoc Tran *et al.*, 2023). Tuy nhiên, xu hướng này dẫn đến việc ưu tiên quá mức các chỉ số định lượng (như Accuracy, F1-score) trên các bộ dữ liệu mẫu (benchmark datasets) mà chưa chú trọng đúng mức đến việc xây dựng một quy trình xử lý chuẩn hóa có tính thích ứng cao. Hệ quả là các mô hình thường đạt hiệu suất tối ưu trong môi trường thực nghiệm nhưng lại bộc lộ hạn chế về tính linh hoạt khi triển khai trên dữ liệu thực tế — nơi ngôn ngữ biến đổi liên tục và có độ nhiễu cao như các bình luận trên nền tảng YouTube.

2.3 Tổng quan về các mô hình dựa trên Transformer

Kiến trúc Transformer, được giới thiệu bởi Vaswani và các cộng sự Vaswani *et al.*, 2017, đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Mà trọng tâm của kiến trúc này là cơ chế tự chú ý (Self-Attention) (Hình 2.2),

cho phép mô hình tính toán mối quan hệ giữa các từ trong một chuỗi văn bản một cách hiệu quả, bất kể khoảng cách giữa chúng.

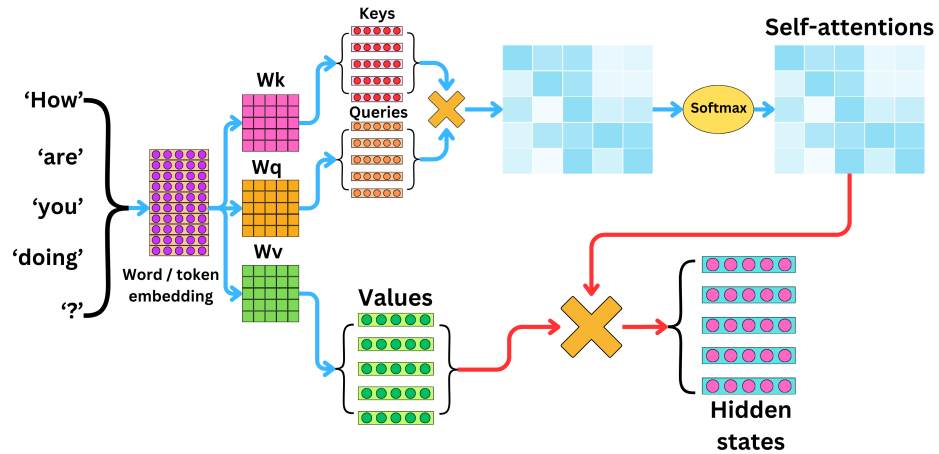
Về mặt cấu trúc, Transformer bao gồm hai thành phần cốt lõi, bộ mã hóa (Encoder) và bộ giải mã (Decoder) (Hình 2.3), được xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp. Trong đó:

- **Bộ mã hóa:** Đảm nhận việc xử lý dữ liệu đầu vào để tạo ra các biểu diễn ngữ nghĩa (embeddings) đa chiều và phong phú.
- **Bộ giải mã:** Khai thác các biểu diễn này để sinh ra chuỗi đầu ra mục tiêu.

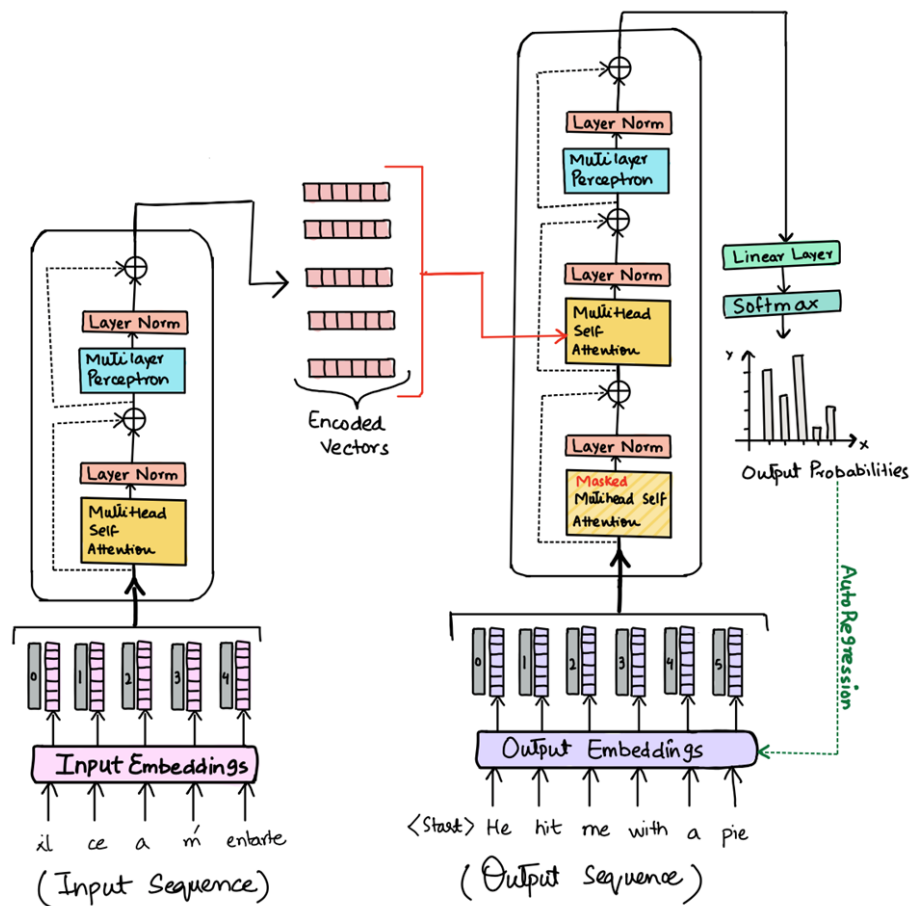
Đồng thời, cơ chế tự chú ý cũng đóng vai trò quyết định giúp mô hình tập trung vào các thành phần quan trọng trong văn bản, từ đó tối ưu hóa khả năng hiểu ngữ cảnh và các liên kết ngữ nghĩa phức tạp. Mà dựa trên nền tảng này, các nghiên cứu sau đó cũng đã phát triển thành các nhánh mô hình chủ đạo.

- **Họ mô hình chỉ có bộ mã hóa (Encoder-only):** Điển hình là BERT [devlin2019bert](#) và RoBERTa [liu2019roberta](#). Nhóm này tập trung vào việc trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa sâu sắc, phục vụ các tác vụ như phân loại văn bản, trích xuất thông tin và phân tích cảm xúc.
- **Họ mô hình chỉ có bộ giải mã (Decoder-only):** Tiêu biểu là dòng GPT [radford2018improvi](#) được tối ưu hóa cho việc sinh văn bản tự nhiên, hỗ trợ hiệu quả các nhiệm vụ như trả lời câu hỏi, tóm tắt và sáng tạo nội dung.

Và hiện nay, hầu hết các nghiên cứu tiên tiến về phân tích sắc thái cảm xúc đều kế thừa sức mạnh từ các kiến trúc dựa trên Transformer nhằm đạt được hiệu suất tối ưu ([Minh et al., 2024](#), [Nguyen et al., 2025](#), [Quoc Tran et al., 2023](#)).



Hình 2.2: Kiến trúc cơ chế tự chú ý (Self-Attention) trong Transformer Vaswani *et al.*, 2017.



Hình 2.3: Kiến trúc tổng thể của Transformer với các lớp Encoder và Decoder Vaswani *et al.*, 2017.

2.4 Các nghiên cứu liên quan

2.4.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Trên thế giới, bài toán phân tích sắc thái cảm xúc đối với các ngôn ngữ phổ biến đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể. Phần lớn các nghiên cứu tiên tiến nhất hiện nay đều đã chuyển dịch sang việc áp dụng các mô hình học máy dựa trên kiến trúc Transformer để giải quyết hiệu quả các bài toán phân tích đa miền (multi-domain). Bên cạnh việc tối ưu độ chính xác của mô hình, các nghiên cứu quốc tế cũng đã đề xuất và áp dụng thành công các khung phương pháp luận hệ thống chuyên biệt để xử lý dữ liệu mạng xã hội, bao gồm các bước chuẩn hóa từ việc trích xuất API, tiền xử lý văn bản nhiều cho đến trực quan hóa kết quả đầu ra.

2.4.2 Tình hình nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, mặc dù tiếng Việt thuộc nhóm 20 ngôn ngữ có quy mô cộng đồng sử dụng lớn nhất thế giới, các nghiên cứu về phân tích cảm xúc hiện nay phần lớn vẫn chỉ tập trung vào các tập dữ liệu ngách thuộc một miền (domain) cụ thể. Trọng tâm của các công trình nghiên cứu chuyên biệt về văn bản tiếng Việt chủ yếu tập trung vào việc cải tiến cấu trúc các mô hình học máy để tối ưu hóa các chỉ số định lượng (như Accuracy, F1-score) trên các bộ dữ liệu mẫu (benchmark datasets).

Tuy nhiên, xu hướng này dẫn đến một hạn chế lớn là chưa chú trọng đúng mức đến việc xây dựng một quy trình xử lý chuẩn hóa có tính thích ứng cao. Hệ quả là các mô hình thường đạt hiệu suất tốt trong môi trường thực nghiệm nhưng lại bộc lộ nhiều điểm yếu về tính linh hoạt khi triển khai trên dữ liệu thực tế – nơi ngôn ngữ biến đổi liên tục và có độ nhiễu cao như bình luận trên YouTube. Ngoài ra, tiếng Việt còn đối mặt với nhiều thách thức đặc thù về ngôn ngữ chưa được giải quyết triệt để như sự khác biệt phương ngữ, hiện tượng trộn mã (code-switching), hệ thống từ Hán - Việt mang

sắc thái tu từ riêng, và sự thiếu phân biệt thị giác giữa các từ đồng âm khác nghĩa do đặc trưng của chữ Quốc ngữ.

2.4.3 Tổng hợp và nhận định nghiên cứu

CHƯƠNG 3

XÂY DỰNG KHUNG PHƯƠNG PHÁP

3.1

CHƯƠNG 4

THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

Choudhury, S. (2019). *Five of YouTube's biggest markets in the world are in Asia*.

URL: <https://www.cnbc.com/2019/04/24/five-of-youtubes-biggest-markets-in-the-world-are-in-asia.html> (visited on 05/14/2020).

Cowen, Alan S, Laukka, Petri, Elfenbein, Hillary Anger, Liu, Runjing, and Keltner, Dacher (2019). “The primacy of categories in the recognition of 12 emotions in speech prosody across two cultures”. In: *Nature human behaviour* 3.4, pp. 369–382.

Decision Lab (2025). *The connected consumer Q4 2025*. URL: <https://www.decisionlab.co/decision-lab-connected-consumer-q4-2025> (visited on 03/28/2026).

Demszky, Dorottya, Movshovitz-Attias, Dana, Ko, Jeongwoo, Cowen, Alan, Nemade, Gaurav, and Ravi, Sujith (2020). “GoEmotions: A dataset of fine-grained emotions”. In: *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics*, pp. 4040–4054.

- Ding, Wanfeng, Bhuiyan, Hanif, and Hossain, Md Khalid (2026). “SCOPE: A Transformer-based framework for analyzing sentiment of Chinese public toward delayed retirement”. In: *IEEE Access*.
- Ducange, Pietro, Fazzolari, Michela, Petrocchi, Marinella, and Vecchio, Massimo (2019). “An effective decision support system for social media listening based on cross-source sentiment analysis models”. In: *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 78, pp. 71–85.
- Ekman, Paul (1992). “Are there basic emotions?” In: 99.3, pp. 550–553.
- El Azzouzy, Oussama, Chanyour, Tarik, and Andaloussi, Said Jai (2025). “Transformer-based models for sentiment analysis of YouTube video comments”. In: *Scientific African*, e02836.
- Ethnologue (2026). *Ethnologue 200: The 200 largest languages in the world*. URL: <https://www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/> (visited on 03/28/2026).
- Guo, Zhenhua, Jia, Qi, Fan, Baoyu, Wang, Di, Xu, Cong, Wang, Yanwei, Zhao, Yaqian, and Li, Rengang (2024). “MVIndEmo: a dataset for micro video public-induced emotion prediction on social media”. In: *Multimedia Systems* 30.1, p. 58.
- Hung, Tran Quang, Nam, Pham Tien, Luu, Son, and Van Nguyen, Kiet (2026). “ViGoEmotions: A Benchmark Dataset For Fine-grained Emotion Detection on Vietnamese Texts”. In: *Proceedings of the 19th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pp. 2805–2831.
- Iacoboni, Marco (2009). “Imitation, empathy, and mirror neurons”. In: *Annual review of psychology* 60.1, pp. 653–670.
- Kemp, Simon (2026). *Digital 2026: Vietnam*. DataReportal. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-vietnam> (visited on 03/28/2026).

- Le, Anh Quoc, Le, My Trinh, and Ngo, Tan Vu Khanh (2025). “A Hybrid Deep Learning Approach for Spam Comment Detection on Vietnamese Healthcare YouTube Channels”. In: *International Conference on Information and Communication Technology for Intelligent Systems*. Springer, pp. 153–163.
- LeDoux, Joseph E (2013). “Emotion circuits in the brain”. In: *Fear and anxiety*, pp. 259–288.
- Lee, Lung-Hao, Yu, Liang-Chih, Loukashevich, Natalia, Alimova, Ilseyar, Panchenko, Alexander, Lin, Tzu-Mi, Xu, Zhe-Yu, Zhou, Jian-Yu, Zheng, Guangmin, Wang, Jin, *et al.* (2026). “Dimabsa: Building multilingual and multidomain datasets for dimensional aspect-based sentiment analysis”. In: *arXiv preprint arXiv:2601.23022*.
- Liu, Bing (2012). “Sentiment analysis and opinion mining”. In: pp. 12–13.
- Liu, Bing *et al.* (2010). “Sentiment analysis and subjectivity.” In: *Handbook of natural language processing 2.2010*, pp. 627–666.
- McDougall, William (2015). *An Introduction to Social Psychology*. Original work published 1908. Psychology Press, pp. 122–126.
- McMeekin, Nicola, Wu, Olivia, Germen, Evi, and Briggs, Andrew (2020). “How methodological frameworks are being developed: evidence from a scoping review”. In: *BMC medical research methodology* 20.1, p. 173.
- Mehrabian, Albert *et al.* (1971). *Silent messages*. Vol. 8. 152. Wadsworth Belmont, CA.
- Minh, Ngo Tan, Hung, Ngo Ba, and Vladimir, Valerievich Stuchilin (2024). “Fine-tuned PhoBERT for sentiment analysis of Vietnamese phone reviews”. In: *CTU Journal of Innovation and Sustainable Development* 16.Special issue: ISDS, pp. 52–57.
- Nguyen, Duy X, Hoan, Hoang V, Vu, Ninh A, Nguyen, Loc T, and Phan, Trung T (2025). “Like or Not to Like: An Usecase of Vietnamese Street Food Videos on

- YouTube”. In: *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Multimedia*, pp. 7093–7102.
- Quoc Tran, Khanh, Trong Nguyen, An, Hoang, Phu Gia, Luu, Canh Duc, Do, Trong-Hop, and Van Nguyen, Kiet (2023). “Vietnamese hate and offensive detection using PhoBERT-CNN and social media streaming data”. In: *Neural Computing and Applications* 35.1, pp. 573–594.
- Shen, Chuming, Wei, Wei, Wang, Dong, and Wang, Zhonghao (2025). “Zero-Shot Cross-Domain Aspect-Based Sentiment Analysis via Domain-Contextualized Chain-of-Thought Reasoning”. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2025*, pp. 4558–4573.
- Singh, Ritika and Tiwari, Ayushka (2021). “Youtube comments sentiment analysis”. In: *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)* 5.5, pp. 1–11.
- Uma Maheswari, G., Krishna Harni, P., Sangeetha, K., and Zenmathy, K. P. (2024). “Sentiment Synthesis: Transforming YouTube Comments into Strategic Insights”. In: *Department of CSE, Kamaraj College of Engineering and Technology*. Emails: umamaheswaricse@kamarajengg.edu.in, 21ucs017@kamarajengg.edu.in, 21ucs012@kamarajengg.edu.in, 21ucs014@kamarajengg.edu.in.
- Vaswani, Ashish, Shazeer, Noam, Parmar, Niki, Uszkoreit, Jakob, Jones, Llion, Gomez, Aidan N, Kaiser, Łukasz, and Polosukhin, Illia (2017). “Attention is all you need”. In: *Advances in neural information processing systems* 30.
- Watson, David and Tellegen, Auke (1985). “Toward a consensual structure of mood.” In: *Psychological bulletin* 98.2, p. 219.
- Wiebe, Janyce, Wilson, Theresa, and Cardie, Claire (2005). “Annotating expressions of opinions and emotions in language”. In: *Language Resources and Evaluation* 39.2, pp. 165–210.

- Yue, Lin, Chen, Weitong, Li, Xue, Zuo, Wanli, and Yin, Minghao (2019). “A survey of sentiment analysis in social media.” In: *Knowledge & Information Systems* 60.2.
- Zhao, Ping (2025). “An Interpretable and Visual Deep Learning Framework for Korean Sentiment Analysis in Multi-Domain Service Scenarios”. In: *International Journal of Information Systems in the Service Sector (IJISSS)* 16.1, pp. 1–17.
- ZHAO, Wen-hui, WU, Xiao-ling, LING, Jie, and HOON, Heo (2024). “Multi-domain sentiment analysis of Chinese text based on prompt tuning”. In: *Computer Engineering & Science* 46.1, p. 179.